

Fisiología - Unidad IX

Sistema nervioso: principios generales y fisiología de la sensibilidad

80 preguntas organizadas por capítulos 46 a 49, con índice interactivo y gabarito simple.

Índice interactivo

[Capítulo 46 - Organización del sistema nervioso y fisiología de la sinapsis](#)

[Capítulo 47 - Receptores sensitivos y circuitos neuronales](#)

[Capítulo 48 - Sensibilidades somáticas I: tacto y posición](#)

[Capítulo 49 - Sensibilidades somáticas II: dolor, cefalea y temperatura](#)

[Gabarito simple](#)

Capítulo 46 - Organización del sistema nervioso y fisiología de la sinapsis

1. ¿Cuál es la unidad funcional básica del sistema nervioso central?

- A) El axón
- B) La neurona
- C) La dendrita
- D) El soma
- E) La sinapsis

2. En la mayoría de las sinapsis del sistema nervioso central, ¿en qué dirección circula normalmente la señal?

- A) Únicamente en sentido retrógrado (del soma al axón).
- B) De forma bidireccional entre dendritas.
- C) En sentido anterógrado (del axón a las dendritas de la siguiente neurona).
- D) Exclusivamente desde el soma hacia los vasos sanguíneos periféricos.
- E) Aleatoriamente dependiendo del neurotransmisor liberado.

3. ¿Qué porcentaje de la información sensitiva recibida es descartada por el encéfalo por carecer de interés o importancia?

- A) Menos del 10%.
- B) Aproximadamente el 50%.
- C) Alrededor del 75%.
- D) Más del 99%.
- E) Exactamente el 100%.

4. El nivel medular del sistema nervioso no es solo un conducto, ya que puede originar de forma independiente:

- A) Procesos complejos de pensamiento abstracto.
- B) El control de la vigilia y la atención consciente.
- C) Reflejos de marcha y retirada ante objetos dolorosos.
- D) La regulación de la memoria a largo plazo.
- E) La interpretación de señales visuales y auditivas.

5. ¿Cuál de las siguientes regiones es responsable de gran parte de las actividades inconscientes, como la regulación de la presión arterial y la respiración?

- A) La corteza cerebral motora.
- B) El nivel encefálico inferior o subcortical.
- C) El segmento inicial del axón.
- D) Los receptores de la superficie cutánea.
- E) El área somatestésica de la corteza.

6. ¿Qué característica distingue fundamentalmente a las sinapsis químicas de las eléctricas?

- A) Las químicas permiten el movimiento libre de iones por uniones en hendidura.
- B) Las químicas son bidireccionales y más rápidas.
- C) Las químicas utilizan neurotransmisores y conducen señales de forma unidireccional.
- D) Las químicas no poseen hendidura sináptica.
- E) Las químicas se encuentran exclusivamente en el músculo liso visceral.

7. ¿Qué ion es fundamental para provocar la liberación del neurotransmisor desde las vesículas del terminal presináptico hacia la hendidura?

- A) Potasio (K+).
- B) Cloruro (Cl-).
- C) Magnesio (Mg++).
- D) Calcio (Ca++).
- E) Hierro (Fe++).

8. Los receptores que actúan a través de sistemas de segundos mensajeros para generar efectos duraderos se denominan:

- A) Receptores ionotrópicos.
- B) Receptores metabotrópicos.
- C) Canales aniónicos.
- D) Puntos de liberación.
- E) Receptores de unión rápida.

9. En el sistema de la proteína G, ¿cuál es el componente que actúa como la porción activadora y se desprende para ejecutar funciones intracelulares?

- A) El componente gamma (γ).
- B) El componente beta (β).
- C) El componente alfa (α).
- D) El difosfato de guanosina (GDP).
- E) El canal de potasio de la membrana.

10. ¿Cuál de los siguientes mecanismos celulares provoca la inhibición de la neurona postsináptica?

- A) Apertura de los canales de sodio.
- B) Reducción de la difusión de iones cloruro al interior.
- C) Aumento de la conductancia para los iones potasio hacia el exterior.
- D) Incremento del metabolismo interno de la neurona.
- E) Disminución de la negatividad interna de la membrana.

11. ¿Cuál es un ejemplo de neurotransmisor de acción rápida y molécula pequeña clasificado como aminoácido?

- A) Acetilcolina.
- B) Noradrenalina.
- C) Óxido nítrico.
- D) GABA (ácido γ -aminobutírico).
- E) Sustancia P.

12. El óxido nítrico se diferencia de otros transmisores de molécula pequeña porque:

- A) Se almacena en grandes vesículas en el soma.
- B) Se sintetiza al instante según la necesidad y difunde fuera del terminal.
- C) Actúa exclusivamente abriendo canales de sodio por milisegundos.
- D) Es el neurotransmisor principal de la unión neuromuscular esquelética.
- E) Se recicla mediante transporte activo hacia la vesícula presináptica.

13. ¿Qué caracteriza a los neuropéptidos en comparación con los transmisores de molécula pequeña?

- A) Poseen una acción mucho más rápida y efímera.
- B) Se sintetizan en el terminal presináptico mediante enzimas citoplasmáticas.
- C) Tienen una potencia mil veces mayor y acciones mucho más duraderas.
- D) Son liberados en cantidades masivas en cada potencial de acción.
- E) Sus vesículas se reutilizan continuamente tras la exocitosis.

14. El potencial de membrana en reposo del soma de una motoneurona medular típica es de aproximadamente:

- A) -90 mV.
- B) +61 mV.
- C) -65 mV.
- D) -45 mV.
- E) 0 mV.

15. ¿Dónde se origina normalmente el potencial de acción en la neurona debido a la alta concentración de canales de sodio dependientes de voltaje?

- A) En las puntas de las dendritas.
- B) En el centro del soma celular.
- C) En el segmento inicial del axón (cono axónico).
- D) En la hendidura sináptica.
- E) En los receptores postsinápticos de la membrana.

16. La hiperpolarización de la membrana neuronal por encima del nivel de reposo genera un:

- A) Potencial postsináptico excitador (PPSE).
- B) Potencial postsináptico inhibitorio (PPSI).
- C) Estado de facilitación extrema.
- D) Potencial de acción retrógrado.
- E) Incremento de la permeabilidad al sodio.

17. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual las descargas sucesivas de un solo terminal presináptico se añaden unas a otras?

- A) Sumación espacial.
- B) Facilitación dendrítica.
- C) Conducción decreciente.
- D) Sumación temporal.
- E) Fatiga de transmisión.

18. ¿Por qué las sinapsis situadas cerca del soma ejercen un efecto mayor que las que están alejadas en las dendritas?

- A) Porque las dendritas tienen mayor cantidad de canales de sodio.
- B) Debido a la conducción decreciente (pérdida de corriente por la membrana porosa).
- C) Porque el neurotransmisor es más potente en la base de la dendrita.
- D) Debido a que el soma es una solución electrolítica poco conductora.
- E) Porque las dendritas solo pueden transmitir potenciales de acción.

19. El aumento de la excitabilidad neuronal provocado por un ascenso en el pH de la sangre arterial se conoce como efecto de:

- A) Acidosis.
- B) Hipoxia.
- C) Alcalosis.
- D) Anestesia.
- E) Fatiga sináptica.

20. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que ocurran todos los eventos de la transmisión sináptica (retraso sináptico)?

- A) 0,1 ms.
- B) 0,5 ms.
- C) 5,0 ms.
- D) 15 ms.
- E) 1 o 2 segundos.

Capítulo 47 - Receptores sensitivos y circuitos neuronales

1. ¿Qué tipo de receptor es el encargado de detectar la osmolalidad de los líquidos corporales y la concentración de oxígeno en la sangre?

- A) Mecanorreceptores
- B) Nocirreceptores
- C) Termorreceptores
- D) Quimiorreceptores
- E) Receptores electromagnéticos

2. ¿A qué se refiere el "principio de la línea marcada" en el sistema sensorial?

- A) A la capacidad de una fibra de transmitir múltiples modalidades de sensación.
- B) A la especificidad de las fibras para conducir impulsos hacia áreas específicas del cerebro.
- C) Al mecanismo de adaptación rápida de los corpúsculos de Pacini.
- D) A la suma de potenciales de acción en el primer nódulo de Ranvier.
- E) A la divergencia de señales en múltiples fascículos paralelos.

3. ¿Cuál es la causa básica del cambio en el potencial de membrana en todos los receptores sensitivos?

- A) La disminución de la permeabilidad al potasio en la membrana.
- B) La modificación de la permeabilidad de la membrana para permitir la difusión iónica.
- C) El cierre de los canales de sodio mediante un proceso de acomodación eléctrica.
- D) El aumento de la resistencia eléctrica en el segmento amielínico de la fibra.
- E) La liberación inmediata de vesículas sinápticas en el extremo terminal.

4. ¿Cuál es la amplitud máxima aproximada que pueden alcanzar la mayoría de los potenciales de receptor sensitivos?

- A) 10 mV
- B) 50 mV
- C) 100 mV
- D) 120 mV
- E) 150 mV

5. Respecto a la relación entre el potencial de receptor y los potenciales de acción, es correcto afirmar que:

- A) A mayor potencial de receptor, menor es la frecuencia de los potenciales de acción.
- B) El potencial de acción se genera únicamente cuando el potencial de receptor está por debajo del umbral.
- C) La frecuencia de los potenciales de acción aumenta de forma proporcional al ascenso del potencial de receptor.
- D) La amplitud del potencial de acción aumenta proporcionalmente a la intensidad del estímulo.
- E) El potencial de receptor es una respuesta de "todo o nada", similar al potencial de acción.

6. ¿Qué mecanismo explica la adaptación rápida del corpúsculo de Pacini?

- A) La modificación de las sustancias químicas sensibles a la luz.
- B) El agotamiento total de las reservas de neurotransmisores en la terminal.

- C) La regulación al alza de los receptores proteicos en la membrana postsináptica.
- D) La redistribución del líquido en su estructura viscoelástica y la acomodación de la fibra.
- E) El aumento progresivo de la permeabilidad al sodio en el primer nódulo de Ranvier.

7. ¿Cuál es una función crítica de los receptores de adaptación rápida o fásicos?

- A) Mantener al cerebro informado sobre el estado de contracción muscular constante.
- B) Detectar cambios en la intensidad del estímulo y predecir el estado futuro del organismo.
- C) Transmitir información continua sobre la presión arterial durante horas o días.
- D) Asegurar que el dolor se perciba de forma persistente mientras dure la lesión tisular.
- E) Regular la osmolalidad de los líquidos corporales de manera tónica.

8. Según la clasificación general, ¿qué características definen a las fibras nerviosas de tipo C?

- A) Son fibras mielínicas grandes con velocidades superiores a 120 m/s.
- B) Son fibras amielínicas pequeñas que conducen impulsos a bajas velocidades.
- C) Son fibras de tamaño medio encargadas exclusivamente de la función motora.
- D) Poseen un diámetro de 20 micrómetros y transmiten sensaciones de tacto fino.
- E) Representan menos del 10% de las fibras sensitivas en los nervios periféricos.

9. ¿Qué grupo de fibras nerviosas, según la clasificación de los fisiólogos, procede de los órganos tendinosos de Golgi?

- A) Grupo Ia
- B) Grupo Ib
- C) Grupo II
- D) Grupo III
- E) Grupo IV

10. El fenómeno de la sumación espacial se define como:

- A) El aumento de la frecuencia de disparo en una sola fibra nerviosa.
- B) La transmisión de intensidad mediante un número creciente de fibras paralelas activas.
- C) El retraso en la conducción de la señal a través de múltiples sinapsis.
- D) La inactivación progresiva de los canales de sodio en el centro del campo receptor.
- E) La convergencia de múltiples fuentes distintas en una sola neurona motora.

11. En la organización de un grupo neuronal, ¿qué ocurre en la "zona facilitada"?

- A) Las neuronas alcanzan el umbral de descarga y emiten potenciales de acción.
- B) Las neuronas están inhibidas y no pueden responder a ningún estímulo adicional.
- C) El potencial de membrana se aleja del umbral debido a señales hiperpolarizantes.
- D) Las neuronas están por debajo del umbral, pero son más fáciles de excitar por otras fuentes.
- E) Se produce una retroalimentación positiva que mantiene la descarga de forma indefinida.

12. ¿Cuál es el tipo de divergencia característico de la vía corticoespinal para el control muscular?

- A) Divergencia en múltiples fascículos hacia zonas distantes.
- B) Divergencia de tipo amplificador en el mismo fascículo.
- C) Divergencia por inhibición recíproca de los músculos antagonistas.
- D) Divergencia convergente desde múltiples fuentes del encéfalo.
- E) Divergencia fásica para la predicción de movimientos rápidos.

13. La convergencia desde múltiples fuentes es importante porque permite:

- A) Que una sola fibra de entrada excite a miles de fibras musculares.
- B) La sumación de información de diversos orígenes para relacionar y clasificar datos.
- C) La prolongación de la señal mediante un mecanismo de posdescarga sináptica.
- D) Evitar que los receptores tónicos se adapten a estímulos constantes.
- E) Reducir la fatiga sináptica en los circuitos de la médula espinal.

14. ¿Cómo funciona un circuito de inhibición recíproca en el movimiento de las extremidades?

- A) Una señal excita un músculo y simultáneamente inhibe al antagonista mediante una interneurona.
- B) El músculo agonista se fatiga rápidamente para permitir la activación del antagonista.
- C) Ambas vías de salida (excitadora e inhibidora) segregan el mismo tipo de transmisor.
- D) La señal de entrada se divide para excitar ambos músculos al mismo tiempo.
- E) Se utiliza una onda portadora para reducir la intensidad de la contracción en ambos lados.

15. ¿Qué mecanismo puede causar una "posdescarga" o salida prolongada de una señal?

- A) La inactivación inmediata de los canales de sodio tras el primer estímulo.
- B) El uso exclusivo de fibras de tipo C para la conducción rápida.
- C) La retroalimentación positiva dentro de un circuito reverberante.
- D) El mecanismo de acomodación eléctrica en la fibrilla nerviosa terminal.
- E) La regulación a la baja de los receptores sinápticos postsinápticos.

16. ¿Cuál es la causa principal de la interrupción súbita de la señal en un circuito reverberante?

- A) El aumento de la facilitación por fibras externas.
- B) El alcance de un potencial de receptor de 100 mV.
- C) La fatiga de las uniones sinápticas en el circuito.
- D) La activación de receptores electromagnéticos en la retina.
- E) El paso de una sumación espacial a una sumación temporal.

17. El sistema nervioso autónomo utiliza señales continuas de tipo "onda portadora" para:

- A) Transmitir únicamente sensaciones de dolor agudo y punzante.
- B) Permitir que una señal pueda tanto aumentar como disminuir su intensidad.
- C) Asegurar que los músculos esqueléticos estén en constante contracción máxima.
- D) Evitar que se produzcan convulsiones epilépticas en la corteza cerebral.

- E) Procesar la información visual antes de que llegue al tálamo.

18. ¿Cómo evita el sistema nervioso central una reexcitación infinita y descontrolada de sus circuitos?

- A) Mediante la divergencia amplificadora constante.
- B) A través de circuitos inhibidores y la fatiga de las sinapsis.
- C) Eliminando todos los circuitos de retroalimentación positiva.
- D) Reduciendo el diámetro de todas las fibras nerviosas a 0,5 micrómetros.
- E) Manteniendo todos los receptores en un estado de adaptación lenta permanente.

19. ¿Qué sucede con la sensibilidad sináptica a largo plazo si una sinapsis se utiliza en exceso?

- A) Se produce una regulación al alza, aumentando el número de receptores.
- B) Los receptores se vuelven más permeables al sodio para facilitar la descarga.
- C) Se produce una regulación a la baja de las proteínas receptoras.
- D) La fibra nerviosa se mieliniza para aumentar la velocidad de conducción.
- E) El circuito se vuelve intrínsecamente excitable de forma rítmica.

20. ¿Qué tipo de fibras transmiten las sensaciones de dolor fijo, picor y temperatura de forma lenta?

- A) Fibras A alfa (Grupo I)
- B) Fibras A beta (Grupo II)
- C) Fibras A gamma
- D) Fibras de tipo C (Grupo IV)
- E) Fibras piramidales grandes

Capítulo 48 - Sensibilidades somáticas I: tacto y posición

1. ¿Cuál de las siguientes categorías de sensibilidad somática se activa específicamente por factores que dañan los tejidos?

- A) Sensibilidades termorreceptoras.
- B) Sensibilidad exteroceptora.
- C) Sensibilidad al dolor.
- D) Sensibilidad propioceptiva.
- E) Sensibilidad visceral.

2. ¿Qué receptor táctil es especialmente abundante en las yemas de los dedos y los labios, permitiendo discernir la localización espacial con gran precisión?

- A) Órgano terminal del pelo.
- B) Corpúsculo de Meissner.
- C) Terminación de Ruffini.
- D) Corpúsculo de Pacini.
- E) Terminación nerviosa libre.

3. Sobre los discos de Merkel, es correcto afirmar que:

- A) Son receptores de adaptación extremadamente rápida similares a los de Pacini.
- B) Se encuentran únicamente en las zonas de la piel que poseen vello.
- C) Transmiten una señal inicial intensa y luego una señal débil y continua.
- D) Están innervados exclusivamente por fibras amielínicas de tipo C.
- E) Su función principal es la detección de vibraciones de muy alta frecuencia.

4. ¿Qué estructura se describe como un grupo de discos de Merkel innervados por una sola fibra mielínica de tipo Aβ que sobresale en el epitelio?

- A) Corpúsculo de Meissner.
- B) Terminación de Ruffini.
- C) Órgano terminal del pelo.
- D) Receptor en cúpula de Iggo.
- E) Complejo ventrobasal.

5. Los receptores encargados de comunicar un estado de deformación continua en los tejidos y el grado de rotación articular son:

- A) Los corpúsculos de Pacini.
- B) Los corpúsculos de Meissner.
- C) Las terminaciones de Ruffini.
- D) Los receptores pilosos.
- E) Las terminaciones nerviosas libres.

6. ¿A qué velocidad aproximada transmiten las señales los receptores táctiles especializados (como Meissner o Pacini) a través de las fibras de tipo Aβ?

- A) Entre 1 y 2 m/s.
- B) Entre 5 y 30 m/s.
- C) Entre 30 y 70 m/s.
- D) Entre 80 y 120 m/s.
- E) Menos de 1 m/s.

7. Las sensaciones de cosquilleo y picor se transmiten predominantemente por:

- A) Fibras mielínicas grandes de tipo Aβ.
- B) Fibras amielínicas muy pequeñas de tipo C.
- C) El sistema de la columna dorsal-lemnisco medial.

D) Las capas más profundas de la corteza (capa VI).

E) Fibras mielínicas de conducción rápida (110 m/s).

8. ¿Cuál es una característica distintiva del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial en comparación con el sistema anterolateral?

- A) Transmite sensaciones de dolor y temperatura.
- B) Posee una velocidad de transmisión de 8 a 40 m/s.
- C) Presenta un escaso grado de orientación espacial.
- D) Transmite señales con alta fidelidad temporal y espacial.
- E) Sus fibras se decusan inmediatamente al entrar en la médula.

9. En el sistema de la columna dorsal, ¿dónde hacen sinapsis las neuronas de primer orden con las de segundo orden antes de decusarse?

- A) En las astas dorsales de la sustancia gris medular.
- B) En el complejo ventrobasal del tálamo.
- C) En los núcleos cuneiforme y grácil del bulbo raquídeo.
- D) En la capa IV de la corteza somatosensitiva.
- E) En la formación reticular del tronco del encéfalo.

10. ¿En qué región de la corteza cerebral terminan principalmente las fibras de tercer orden del sistema somatosensitivo?

- A) En el lóbulo occipital.
- B) En la circunvolución poscentral del lóbulo parietal.
- C) En la mitad posterior del lóbulo frontal.
- D) En el área de asociación auditiva del lóbulo temporal.
- E) En la cisura lateral de la corteza motora.

11. El mapa de las áreas de Brodmann identifica a las áreas 1, 2 y 3 como:

- A) El área de asociación somatosensitiva.
- B) La corteza motora primaria.
- C) El área somatosensitiva I.
- D) El área somatosensitiva II.
- E) La corteza visual primaria.

12. Según el homunculus sensitivo, ¿qué región del cuerpo ocupa el territorio cortical más extenso debido a su alta densidad de receptores?

- A) El tronco.
- B) Las piernas.
- C) Los labios.
- D) Los pies.
- E) El brazo.

13. ¿Cuál es la función principal de la capa neuronal IV de la corteza somatosensitiva?

- A) Enviar axones hacia el lado opuesto del cerebro vía cuerpo calloso.
- B) Recibir en primer lugar la señal sensitiva entrante desde el tálamo.
- C) Controlar los niveles de excitabilidad mediante señales difusas.
- D) Enviar señales hacia los ganglios basales y la médula espinal.
- E) Emitir señales inhibitorias hacia los núcleos de relevo inferiores.

14. La extirpación bilateral del área somatosensitiva I provoca la pérdida de la capacidad para:

- A) Percibir dolor de forma absoluta.
- B) Detectar cualquier cambio de temperatura.
- C) Valorar el peso y la forma de los objetos.
- D) Realizar movimientos musculares voluntarios.

E) Identificar sonidos de alta frecuencia.

15. ¿Qué trastorno se caracteriza por ignorar la existencia del lado opuesto del cuerpo tras una lesión en el área de asociación somatosensitiva?

- A) Astereognosia.
- B) Amorfosíntesis.
- C) Cinestesia.
- D) Dermatóma segmentario.
- E) Inhibición circundante.

16. El mecanismo de inhibición lateral en las vías sensitivas es fundamental para:

- A) Aumentar la velocidad de conducción de las fibras C.
- B) Bloquear la percepción del dolor intenso.
- C) Acentuar el contraste y la nitidez del patrón sensitivo.
- D) Facilitar la dispersión de la señal hacia neuronas adyacentes.
- E) Permitir que la señal llegue más rápido al complejo ventrobasal.

17. Según el principio de Weber-Fechner, las gradaciones en la potencia del estímulo se distinguen en proporción al:

- A) Cuadrado de la potencia del estímulo.
- B) Logaritmo de la potencia del estímulo.
- C) Exponente de la ley de la potencia.
- D) Número total de receptores activados.
- E) Grosor de la vaina de mielina de la fibra.

18. ¿Qué receptores son los más relevantes para determinar la angulación articular en el recorrido medio del movimiento?

- A) Corpúsculos de Pacini.
- B) Husos musculares.
- C) Receptores tendinosos de Golgi.
- D) Terminaciones nerviosas libres.
- E) Órganos terminales del pelo.

19. ¿Cuál es el propósito principal de las señales corticofugas que viajan desde la corteza hacia los núcleos de relevo inferiores?

- A) Amplificar señales débiles para que lleguen a la consciencia.
- B) Iniciar los reflejos medulares locales de forma autónoma.
- C) Controlar la intensidad y nitidez de las entradas sensitivas.
- D) Suministrar energía metabólica a las neuronas talámicas.
- E) Cambiar la modalidad de la sensación de tacto a dolor.

20. El dermatoma que corresponde a la región anal del cuerpo y representa el segmento medular más distal es:

- A) C2.
- B) T10.
- C) L1.
- D) S2.
- E) S5.

Capítulo 49 - Sensibilidades somáticas II: dolor, cefalea y temperatura

1. ¿Cuál es el tiempo de latencia característico para la percepción del dolor rápido después de la aplicación del estímulo?

- A) Aproximadamente 1,0 s.
- B) Cuestión de 0,1 s.
- C) Entre 2,0 y 5,0 s.
- D) Inmediatamente a los 0,5 s.
- E) Más de 10 s dependiendo del tejido.

2. ¿Cuál de los siguientes nombres es un sinónimo utilizado para describir el dolor lento?

- A) Dolor eléctrico.
- B) Dolor punzante.
- C) Dolor urente.
- D) Dolor agudo.
- E) Dolor intenso.

3. ¿Qué característica distingue a los receptores del dolor de la mayoría de los demás receptores sensitivos del cuerpo?

- A) Poseen una velocidad de adaptación extremadamente alta.
- B) Son terminaciones nerviosas encapsuladas en la dermis profunda.
- C) Tienen una naturaleza no adaptativa o muy escasa.
- D) Solo responden a estímulos de tipo mecánico.
- E) Disminuyen su sensibilidad si el estímulo persiste.

4. ¿A qué temperatura comienza a percibirse dolor por calor en la piel, coincidiendo con el inicio del daño tisular?

- A) 37 °C.
- B) 40 °C.
- C) 42 °C.
- D) 45 °C.
- E) 50 °C.

5. ¿Qué sustancia química es considerada como una de las más responsables del dolor de tipo químico tras una lesión tisular?

- A) Acetilcolina.
- B) Iones potasio.
- C) Bradicinina.
- D) Serotonina.
- E) Histamina.

6. En condiciones de isquemia muscular absoluta, ¿cuánto tiempo puede tardar en aparecer el dolor si el músculo está en ejercicio activo?

- A) De 3 a 4 min.
- B) De 15 a 20 s.
- C) Exactamente 1 min.
- D) Aproximadamente 10 s.
- E) Más de 5 min.

7. ¿Qué tipo de fibras nerviosas son responsables de transmitir las señales del dolor rápido agudo hacia la médula espinal?

- A) Fibras de tipo C.
- B) Fibras de tipo A β .
- C) Fibras de tipo A δ .
- D) Fibras del cordón dorsolateral.
- E) Fibras de tipo B mielinizadas.

8. ¿Cuál es el neurotransmisor más probable secretado por las fibras de tipo A δ en la médula espinal?

- A) Sustancia P.
- B) Encefalina.
- C) Glutamato.
- D) Serotonina.
- E) Dopamina.

9. ¿Dónde terminan la mayoría de las fibras del fascículo neoespinal?

- A) Formación reticular del tronco del encéfalo.
- B) Zona gris periacueductal.
- C) Complejo ventrobasal del tálamo.
- D) Núcleos del rafe medio.
- E) Hipotálamo lateral.

10. ¿Cuál es la función principal de la sustancia P en el sistema del dolor?

- A) Transmisión instantánea del dolor agudo.
- B) Mediación del dolor lento crónico con liberación rezagada.
- C) Inhibición de las señales de dolor en el asta dorsal.
- D) Activación de los receptores térmicos para el frío.
- E) Bloqueo de los canales de sodio en las fibras C.

11. ¿Qué región del encéfalo se considera el "sistema activador" que impide el sueño cuando hay dolor intenso?

- A) Corteza somatosensitiva I.
- B) Áreas periventriculares del hipotálamo.
- C) Formación reticular y núcleos intralaminares del tálamo.
- D) Complejo nuclear posterior.
- E) Circunvolución poscentral.

12. Para realizar una cordotomía efectiva en la parte inferior del cuerpo, ¿en qué ubicación se debe seccionar la médula?

- A) Cuadrante posterior del mismo lado del dolor.
- B) Cuadrante anterolateral del lado contrario al dolor.
- C) Columnas dorsales de forma bilateral.
- D) Fascículo de Lissauer en la región cervical.
- E) Cuadrante anterolateral del mismo lado del dolor.

13. ¿Cuál es el primer componente fundamental del sistema de analgesia del encéfalo?

- A) Núcleo magno del rafe.
- B) Región gris periacueductal y áreas periventriculares.
- C) Complejo inhibidor de las astas dorsales.
- D) Núcleo reticular paragigantocelular.
- E) Fascículo prosencefálico medial.

14. ¿Qué neurotransmisor es segregado por las fibras que nacen en el núcleo magno del rafe y terminan en las astas dorsales?

- A) Glutamato.
- B) Encefalina.
- C) Serotonina.
- D) Dinorfina.
- E) Ácido láctico.

15. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico propuesto para el alivio del dolor mediante la acupuntura?

- A) Estimulación de fibras C para agotar la sustancia P.
- B) Excitación psicógena del sistema de analgesia central e inhibición lateral por fibras A β .
- C) Sección traumática de los nervios periféricos de la dermis.

- D) Activación directa de los núcleos ventrobasales del tálamo.
- E) Bloqueo químico de las terminaciones nerviosas libres.

16. ¿Cuál es el mecanismo principal que explica el dolor referido?

- A) Las fibras viscerales hacen sinapsis en neuronas que también reciben señales de la piel.
- B) Los órganos internos se desplazan hacia la superficie durante la inflamación.
- C) El cerebro prioriza las señales térmicas sobre las mecánicas.
- D) Las fibras de tipo Aδ se transforman en fibras C en la médula.
- E) Existe una carencia de receptores de dolor en la piel sobre la víscera.

17. ¿Qué estructura visceral es considerada casi completamente insensible al dolor?

- A) Cápsula del hígado.
- B) Parietal de la pleura.
- C) Parénquima hepático.
- D) Vías biliares.
- E) Bronquios.

18. En el síndrome de Brown-Séquard, ¿qué sensibilidades se pierden en el lado opuesto al corte medular?

- A) Vibración y localización puntual.
- B) Dolor, calor y frío.
- C) Sensación cinestésica y posicional.
- D) Distinción entre dos puntos.
- E) Función motora voluntaria.

19. ¿Cuál es la causa probable de la cefalea después de una punción lumbar o retirada de líquido cefalorraquídeo?

- A) Infección bacteriana inmediata de las meninges.
- B) Estiramiento de la duramadre por el peso del cerebro al perder flotación.
- C) Vasoespasmo de la arteria menígea media.
- D) Irritación química de los senos venosos.
- E) Contracción de los músculos ciliares.

20. ¿Cómo responden las sensaciones térmicas a los cambios de temperatura según el principio de adaptación?

- A) No presentan adaptación y mantienen una frecuencia de descarga fija.
- B) Responden mínimamente al cambio brusco y máximo al estado constante.
- C) Responden notablemente a los cambios rápidos además de al estado constante.
- D) Solo detectan cambios por encima de los 45 °C de forma súbita.
- E) Los receptores para el calor se adaptan al 100% en menos de un segundo.

Gabarito simple

La letra correcta aparece junto al texto de la alternativa.

Capítulo 46 - Organización del sistema nervioso y fisiología de la sinapsis

N°	Letra	Respuesta
1	B	La neurona
2	C	En sentido anterógrado (del axón a las dendritas de la siguiente neurona).
3	D	Más del 99%.
4	C	Reflejos de marcha y retirada ante objetos dolorosos.
5	B	El nivel encefálico inferior o subcortical.
6	C	Las químicas utilizan neurotransmisores y conducen señales de forma unidireccional.
7	D	Calcio (Ca^{++}).
8	B	Receptores metabotrópicos.
9	C	El componente alfa (α).
10	C	Aumento de la conductancia para los iones potasio hacia el exterior.
11	D	GABA (ácido γ -aminobutírico).
12	B	Se sintetiza al instante según la necesidad y difunde fuera del terminal.
13	C	Tienen una potencia mil veces mayor y acciones mucho más duraderas.
14	C	-65 mV.
15	C	En el segmento inicial del axón (cono axónico).
16	B	Potencial postsináptico inhibitorio (PPSI).
17	D	Sumación temporal.
18	B	Debido a la conducción decreciente (pérdida de corriente por la membrana porosa).
19	C	Alcalosis.
20	B	0,5 ms.

Capítulo 47 - Receptores sensitivos y circuitos neuronales

N°	Letra	Respuesta
1	D	Quimiorreceptores
2	B	A la especificidad de las fibras para conducir impulsos hacia áreas específicas del cerebro.
3	B	La modificación de la permeabilidad de la membrana para permitir la difusión iónica.
4	C	100 mV
5	C	La frecuencia de los potenciales de acción aumenta de forma proporcional al ascenso del potencial de receptor.
6	D	La redistribución del líquido en su estructura viscoelástica y la acomodación de la fibra.
7	B	Detectar cambios en la intensidad del estímulo y predecir el estado futuro del organismo.
8	B	Son fibras amielínicas pequeñas que conducen impulsos a bajas velocidades.
9	B	Grupo Ib

10	B	La transmisión de intensidad mediante un número creciente de fibras paralelas activas.
11	D	Las neuronas están por debajo del umbral, pero son más fáciles de excitar por otras fuentes.
12	B	Divergencia de tipo amplificador en el mismo fascículo.
13	B	La sumación de información de diversos orígenes para relacionar y clasificar datos.
14	A	Una señal excita un músculo y simultáneamente inhibe al antagonista mediante una interneurona.
15	C	La retroalimentación positiva dentro de un circuito reverberante.
16	C	La fatiga de las uniones sinápticas en el circuito.
17	B	Permitir que una señal pueda tanto aumentar como disminuir su intensidad.
18	B	A través de circuitos inhibidores y la fatiga de las sinapsis.
19	C	Se produce una regulación a la baja de las proteínas receptoras.
20	D	Fibras de tipo C (Grupo IV)

Capítulo 48 - Sensibilidades somáticas I: tacto y posición

N°	Letra	Respuesta
1	C	Sensibilidad al dolor.
2	B	Corpúsculo de Meissner.
3	C	Transmiten una señal inicial intensa y luego una señal débil y continua.
4	D	Receptor en cúpula de Iggo.
5	C	Las terminaciones de Ruffini.
6	C	Entre 30 y 70 m/s.
7	B	Fibras amielínicas muy pequeñas de tipo C.
8	D	Transmite señales con alta fidelidad temporal y espacial.
9	C	En los núcleos cuneiforme y grácil del bulbo raquídeo.
10	B	En la circunvolución poscentral del lóbulo parietal.
11	C	El área somatosensitiva I.
12	C	Los labios.
13	B	Recibir en primer lugar la señal sensitiva entrante desde el tálamo.
14	C	Valorar el peso y la forma de los objetos.
15	B	Amorfosíntesis.
16	C	Acentuar el contraste y la nitidez del patrón sensitivo.
17	B	Logaritmo de la potencia del estímulo.
18	B	Husos musculares.
19	C	Controlar la intensidad y nitidez de las entradas sensitivas.
20	E	S5.

Capítulo 49 - Sensibilidades somáticas II: dolor, cefalea y temperatura

N°	Letra	Respuesta
1	B	Cuestión de 0,1 s.
2	C	Dolor urente.
3	C	Tienen una naturaleza no adaptativa o muy escasa.
4	D	45 °C.
5	C	Bradicinina.
6	B	De 15 a 20 s.
7	C	Fibras de tipo Aδ.
8	C	Glutamato.
9	C	Complejo ventrobasal del tálamo.
10	B	Mediación del dolor lento crónico con liberación rezagada.
11	C	Formación reticular y núcleos intralaminares del tálamo.
12	B	Cuadrante anterolateral del lado contrario al dolor.
13	B	Región gris periacueductal y áreas periventriculares.
14	C	Serotonina.
15	B	Excitación psicógena del sistema de analgesia central e inhibición lateral por fibras Aβ.
16	A	Las fibras viscerales hacen sinapsis en neuronas que también reciben señales de la piel.
17	C	Parénquima hepático.
18	B	Dolor, calor y frío.
19	B	Estiramiento de la duramadre por el peso del cerebro al perder flotación.
20	C	Responden notablemente a los cambios rápidos además de al estado constante.